HAS

HALIL ACADÉMIE SCIENTIFIQUE

Mathématiques • Physique • Informatique

COURS DE PROBABILITÉS

LICENCE 2

Fondements mathématiques et outils préparatoires

Chapitre 1

Logique • Ensembles • Dénombrement

Sommes • Analyse • Préparation aux probabilités

Professeur : Mister hãlil

Support pédagogique de HAS

Apprendre, progresser et réussir ensemble.

Objectif : maîtriser les outils mathématiques nécessaires pour aborder les probabilités avec rigueur, méthode et confiance.

Table des matières

1 Introduction générale **3**

2 Logique mathématique et méthodes de raisonnement **3**
2.1 Propositions et connecteurs logiques . . . 3
2.2 Implication et équivalence . . . 4
2.3 Négation des quantificateurs . . . 4
2.4 Méthodes de démonstration . . . 5

3 Théorie des ensembles **5**
3.1 Notations fondamentales . . . 5
3.2 Opérations sur les ensembles . . . 5
3.3 Lois de De Morgan . . . 6
3.4 Cardinal d'un ensemble fini . . . 6
3.5 Produit cartésien . . . 7

4 Dénombrement : principes et formules **7**
4.1 Principe additif et principe multiplicatif . . . 7
4.2 Factorielle . . . 8
4.3 Permutations sans répétition . . . 8
4.4 Arrangements sans répétition . . . 9
4.5 Combinaisons sans répétition . . . 9
4.6 Choix ordonnés avec répétition . . . 9
4.7 Permutations avec répétition d'objets identiques . . . 10
4.8 Combinaisons avec répétition . . . 10
4.9 Comment reconnaître la bonne formule ? . . . 11
4.10 Binôme de Newton . . . 12

5 Sommes finies et calculs algébriques **12**
5.1 Notation sigma . . . 12
5.2 Somme des entiers et des carrés . . . 13
5.3 Somme géométrique . . . 13
5.4 Sommes télescopiques . . . 14
5.5 Changement d'indice . . . 14

6 Quelques outils d'analyse utiles **14**
6.1 Valeur absolue et inégalités . . . 14
6.2 Limites usuelles . . . 15
6.3 Limite d'une somme de Riemann . . . 15

7 Lien avec les probabilités **16**
7.1 Univers et événements . . . 16
7.2 Équiprobabilité et dénombrement . . . 17

8 Exercices d'application **18**

9 Corrections détaillées des exercices **20**

10 Conclusion du chapitre **24**

11 Exercices d'approfondissement 25

12 Corrections des exercices d'approfondissement 28

1 Introduction générale

Les probabilités utilisent plusieurs outils mathématiques qui doivent être maîtrisés avant d'étudier les expériences aléatoires, les événements, les variables aléatoires et les lois de probabilité.

Ce premier chapitre constitue une préparation mathématique. Il rassemble les notions de logique, de théorie des ensembles, de dénombrement, de sommes finies et quelques outils d'analyse.

Définition

À la fin de ce chapitre, l'étudiant doit être capable de :

- manipuler les ensembles et leurs opérations ;
- distinguer une implication, une équivalence et une négation ;
- compter des configurations finies ;
- choisir correctement entre permutation, arrangement et combinaison ;
- calculer des sommes finies ;
- reconnaître certaines limites utiles dans les probabilités ;
- rédiger une solution mathématique claire et justifiée.

2 Logique mathématique et méthodes de raisonnement

2.1 Propositions et connecteurs logiques

Définition

Une proposition mathématique est une affirmation à laquelle on peut attribuer une valeur de vérité : vraie ou fausse.

Exemples :

- « $2+3=5$ » est une proposition vraie.
- « $7<4$ » est une proposition fausse.
- « $x+2=5$ » dépend de la valeur de x et n'est pas une proposition dont la vérité est déterminée tant que x n'est pas fixé.

Les principaux connecteurs logiques sont :

- $\neg P$: négation de P ;
- $P \wedge Q$: P et Q ;
- $P \vee Q$: P ou Q, au sens inclusif ;
- $P \Rightarrow Q$: si P, alors Q ;
- $P \Leftrightarrow Q$: P si et seulement si Q.

2.2 Implication et équivalence

Définition

L'implication $P \Rightarrow Q$ signifie que lorsque P est vraie, Q doit être vraie.
L'équivalence $P \Leftrightarrow Q$ signifie que les deux implications

$$P \Rightarrow Q \qquad \text{et} \qquad Q \Rightarrow P$$

sont vraies.

Exemple corrigé

Pour tout réel x,

$$x = 2 \Rightarrow x^2 = 4.$$

Cette implication est vraie.
En revanche,

$$x^2 = 4 \not\Rightarrow x = 2,$$

car $x = -2$ vérifie aussi $x^2 = 4$.
L'équivalence correcte est

$$x^2 = 4 \Leftrightarrow (x = 2 \text{ ou } x = -2).$$

2.3 Négation des quantificateurs

Les quantificateurs usuels sont :

$$\forall x, \quad \exists x, \quad \exists! x.$$

Ils signifient respectivement « pour tout x », « il existe au moins un x » et « il existe un unique x ».

Propriété et formule

Les règles de négation sont :

$$\neg(\forall x,\ P(x)) \Leftrightarrow \exists x,\ \neg P(x),$$

et

$$\neg(\exists x,\ P(x)) \Leftrightarrow \forall x,\ \neg P(x).$$

Exemple corrigé

La négation de

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 \geq 0$$

est

$$\exists x \in \mathbb{R}, \quad x^2 < 0.$$

Cette dernière proposition est fausse dans $\mathbb{R}$, ce qui confirme que la proposition initiale est vraie.

2.4 Méthodes de démonstration

Méthode

Démonstration directe
Pour démontrer $P \Rightarrow Q$, on suppose P vraie puis on établit Q.
Démonstration par contraposée
On démontre

$$\neg Q \Rightarrow \neg P.$$

Cette implication est équivalente à $P \Rightarrow Q$.
Démonstration par contradiction
On suppose que la proposition à démontrer est fausse et on obtient une contradiction.
Raisonnement par disjonction des cas
On traite séparément toutes les situations possibles, puis on conclut.

Exemple corrigé

Montrons que si n est un entier impair, alors n^2 est impair.
Puisque n est impair, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$n = 2k + 1.$$

Alors

$$n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

Le nombre n^2 est donc impair.

3 Théorie des ensembles

3.1 Notations fondamentales

Un ensemble est une collection d'objets appelés éléments.

Les notations principales sont :

$$x \in A, \qquad x \notin A, \qquad A \subseteq B.$$

L'ensemble vide est noté $\varnothing$. L'ensemble des parties de A est noté $\mathcal{P}(A)$.

Exemple corrigé

Soit $A = \{1, 2, 3\}$. Alors

$$2 \in A, \qquad 5 \notin A.$$

L'ensemble des parties de A est

$$\mathcal{P}(A) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, A\}.$$

3.2 Opérations sur les ensembles

Soient A et B deux ensembles.

Définition

— L'union :

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ ou } x \in B\}.$$

— L'intersection :

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ et } x \in B\}.$$

— La différence :

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ et } x \notin B\}.$$

— Le complémentaire de A dans un univers Ω :

$$A^c = \Omega \setminus A.$$

Exemple corrigé

Soient

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \qquad B = \{3, 4, 5, 6\}.$$

Alors

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

$$A \cap B = \{3, 4\},$$

$$A \setminus B = \{1, 2\}, \qquad B \setminus A = \{5, 6\}.$$

3.3 Lois de De Morgan

Propriété et formule

Pour deux parties A et B d'un univers Ω,

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c,$$

et

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

Exemple corrigé

Dire que $x \notin A \cup B$ signifie que x n'appartient ni à A, ni à B. Ainsi,

$$x \notin A \cup B \Leftrightarrow (x \notin A \text{ et } x \notin B).$$

3.4 Cardinal d'un ensemble fini

Définition

Le cardinal d'un ensemble fini A, noté $\text{Card}(A)$, est le nombre de ses éléments.

Propriété et formule

Pour deux ensembles finis A et B,

$$\mathrm{Card}(A \cup B) = \mathrm{Card}(A) + \mathrm{Card}(B) - \mathrm{Card}(A \cap B).$$

Si $A \cap B = \varnothing$, alors

$$\mathrm{Card}(A \cup B) = \mathrm{Card}(A) + \mathrm{Card}(B).$$

Exemple corrigé

Dans une classe, 18 étudiants étudient l'anglais, 12 étudient l'espagnol et 5 étudient les deux langues. Le nombre d'étudiants étudiant au moins une de ces langues est

$$18 + 12 - 5 = 25.$$

3.5 Produit cartésien

Définition

Le produit cartésien de A et B est

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A,\ b \in B\}.$$

Si A et B sont finis, alors

$$\mathrm{Card}(A \times B) = \mathrm{Card}(A)\,\mathrm{Card}(B).$$

Exemple corrigé

Si $A = \{1, 2\}$ et $B = \{a, b, c\}$, alors

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}.$$

Il y a $2 \times 3 = 6$ couples.

4 Dénombrement : principes et formules

4.1 Principe additif et principe multiplicatif

Principe additif

Si une tâche peut être réalisée selon m possibilités ou selon n possibilités, et que ces deux catégories sont disjointes, alors le nombre total de possibilités est

$$m + n.$$

Principe multiplicatif

Si une procédure comporte plusieurs étapes successives ayant respectivement $n_1, n_2, \ldots, n_k$ possibilités, alors le nombre total de résultats est

$$n_1 n_2 \cdots n_k,$$

lorsque chaque choix à une étape peut être combiné avec les choix des autres étapes.

Exemple corrigé

Un étudiant possède 4 chemises et 3 pantalons. S'il choisit une chemise et un pantalon, il dispose de

$$4 \times 3 = 12$$

tenues possibles.

4.2 Factorielle

Définition

Pour tout entier $n \geq 1$,

$$n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n,$$

et par convention,

$$0! = 1.$$

Exemple corrigé

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120.$$

De plus,

$$\frac{7!}{5!} = \frac{7 \times 6 \times 5!}{5!} = 42.$$

4.3 Permutations sans répétition

Définition

Une permutation de n objets distincts est un rangement de tous ces objets dans un ordre donné.

Propriété et formule

Le nombre de permutations de n objets distincts est

$$\boxed{P_n = n!}.$$

Exemple corrigé

Six étudiants se placent en ligne pour une photo. Le nombre de dispositions possibles est

$$6! = 720.$$

4.4 Arrangements sans répétition

Définition

Un arrangement de p objets parmi n objets distincts est un choix ordonné de p objets distincts, avec $0 \leq p \leq n$.

Propriété et formule

Le nombre d'arrangements est

$$\boxed{A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}}.$$

Exemple corrigé

Dans un groupe de 8 candidats, on désigne un président, un secrétaire et un trésorier. Les fonctions sont distinctes et une personne ne peut occuper deux fonctions.
Le nombre de choix est

$$A_8^3 = \frac{8!}{5!} = 8 \times 7 \times 6 = 336.$$

4.5 Combinaisons sans répétition

Définition

Une combinaison de p objets parmi n objets distincts est un choix de p objets dans lequel l'ordre ne compte pas.

Propriété et formule

Le nombre de combinaisons est

$$\boxed{\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}}.$$

Exemple corrigé

On choisit 3 étudiants parmi 8 pour former une commission. Les fonctions ne sont pas distinctes.
Le nombre de commissions est

$$\binom{8}{3} = \frac{8!}{3!5!} = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = 56.$$

4.6 Choix ordonnés avec répétition

Définition

On choisit successivement p éléments parmi n possibilités, en autorisant la répétition et en tenant compte de l'ordre.

Propriété et formule

Le nombre de suites de longueur p formées avec n symboles est

$$\boxed{n^p}.$$

Exemple corrigé

Un code comporte 4 chiffres, chaque chiffre pouvant être choisi parmi $0, 1, \ldots, 9$. Les répétitions sont autorisées.
Le nombre de codes est

$$10^4 = 10000.$$

Un code peut commencer par zéro : il s'agit d'un code, pas nécessairement d'un nombre à quatre chiffres.

4.7 Permutations avec répétition d'objets identiques

Propriété et formule

Si l'on range n objets dont certains sont indiscernables, avec n_1 objets d'un type, n_2 d'un autre type, etc., où

$$n_1 + \cdots + n_k = n,$$

le nombre de rangements distincts est

$$\boxed{\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}}.$$

Exemple corrigé

Le mot BANANE contient 6 lettres : A apparaît deux fois, N apparaît deux fois, B et E apparaissent une fois chacun.
Le nombre d'anagrammes distincts est

$$\frac{6!}{2!2!} = 180.$$

4.8 Combinaisons avec répétition

Définition

On choisit p objets parmi n types, sans tenir compte de l'ordre et en autorisant plusieurs choix du même type.

Propriété et formule

Le nombre de choix avec répétition est

$$\boxed{\binom{n+p-1}{p} = \binom{n+p-1}{n-1}}.$$

Exemple corrigé

On choisit 3 boules de glace parmi 4 parfums, plusieurs boules pouvant avoir le même parfum et l'ordre n'ayant pas d'importance.
Le nombre de choix est

$$\binom{4+3-1}{3} = \binom{6}{3} = 20.$$

4.9 Comment reconnaître la bonne formule ?

Méthode

Avant de calculer, pose-toi systématiquement les questions suivantes :

1. **Est-ce que l'ordre compte ?** Par exemple, un podium distingue la première et la deuxième place, tandis qu'une commission ne distingue pas ses membres.
2. **Est-ce que tous les objets sont utilisés ?** Si tous les objets distincts sont rangés, on pense à une permutation.
3. **La répétition est-elle autorisée ?** Un code peut autoriser la répétition des chiffres ; un tirage sans remise ne l'autorise pas.
4. **Les rôles sont-ils différents ?** Un président et un secrétaire occupent des fonctions distinctes : l'ordre des rôles compte.
5. **Quelle est la taille du choix ?** Il faut identifier n, le nombre d'objets disponibles, et p, le nombre d'objets choisis.

Situation	Mots-clés et indices	Formule
Permutation	Ranger tous les objets distincts, mettre en ligne, ordre complet	$n!$
Arrangement	Choisir p objets distincts et les ordonner, podium, postes distincts	$\dfrac{n!}{(n-p)!}$
Combinaison	Former un groupe, une équipe, une commission, choisir sans ordre	$\binom{n}{p}$
Suite avec répétition	Code, suite de symboles, choix successifs, répétition autorisée	n^p
Anagrammes avec répétitions	Ranger toutes les lettres avec des lettres identiques	$\dfrac{n!}{n_1!\cdots n_k!}$
Combinaison avec répétition	Choisir plusieurs objets de mêmes types, ordre sans importance	$\binom{n+p-1}{p}$

Attention

Les mots-clés aident à reconnaître une situation, mais ne remplacent pas le raisonnement. Il faut toujours préciser si l'ordre compte, si les répétitions sont possibles et si tous les objets sont utilisés.

Exemple corrigé

Situation 1 : choisir 3 étudiants parmi 10 pour une commission.
L'ordre ne compte pas et aucun étudiant ne peut être choisi deux fois :

$$\binom{10}{3} = 120.$$

Situation 2 : attribuer les trois postes de président, secrétaire et trésorier à 3 étudiants parmi 10.
Les postes sont distincts :

$$A_{10}^3 = 10 \times 9 \times 8 = 720.$$

Situation 3 : créer un code de 3 chiffres avec les chiffres de 0 à 9, répétition autorisée :

$$10^3 = 1000.$$

4.10 Binôme de Newton

Propriété et formule

Pour tout entier $n \geq 0$ et tous réels a, b,

$$\boxed{(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k}.$$

Exemple corrigé

Pour $n = 4$,

$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4.$$

En particulier,

$$(x+1)^4 = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1.$$

5 Sommes finies et calculs algébriques

5.1 Notation sigma

Définition

La notation

$$\sum_{k=1}^{n} a_k$$

désigne la somme

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

Propriété et formule

Pour des suites (a_k), (b_k) et des réels λ, μ,

$$\sum_{k=1}^{n}(\lambda a_k + \mu b_k) = \lambda \sum_{k=1}^{n} a_k + \mu \sum_{k=1}^{n} b_k.$$

5.2 Somme des entiers et des carrés

Propriété et formule

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2},$$

et

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

De plus,

$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2.$$

Exemple corrigé

Calculons

$$S = \sum_{k=1}^{20} k.$$

Alors

$$S = \frac{20 \times 21}{2} = 210.$$

5.3 Somme géométrique

Propriété et formule

Pour $q \neq 1$,

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}}.$$

Si $q = 1$, la somme vaut $n + 1$.

Exemple corrigé

Calculons

$$S = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32.$$

Ici $q = 2$ et l'exposant maximal est 5 :

$$S = \frac{1 - 2^6}{1 - 2} = \frac{-63}{-1} = 63.$$

5.4 Sommes télescopiques

Définition

Une somme est dite télescopique lorsque les termes se simplifient après développement, car une grande partie des termes apparaissent avec des signes opposés.

Exemple corrigé

Calculons

$$S = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right).$$

En développant,

$$S = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right).$$

Tous les termes intermédiaires se simplifient. Il reste

$$\boxed{S = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}}.$$

5.5 Changement d'indice

Exemple corrigé

Considérons

$$S = \sum_{k=1}^{n} k.$$

Posons $j = k - 1$. Lorsque $k = 1$, $j = 0$, et lorsque $k = n$, $j = n - 1$. Ainsi,

$$S = \sum_{j=0}^{n-1} (j + 1).$$

Donc

$$S = \sum_{j=0}^{n-1} j + \sum_{j=0}^{n-1} 1 = \frac{n(n-1)}{2} + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

6 Quelques outils d'analyse utiles

6.1 Valeur absolue et inégalités

Définition

Pour $x \in \mathbb{R}$,

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{si } x \geq 0, \\ -x, & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

La valeur absolue représente la distance entre x et zéro.

Propriété et formule

Pour tous réels x, y,

$$|x+y| \leq |x| + |y|.$$

De plus,

$$|xy| = |x||y|.$$

6.2 Limites usuelles

Propriété et formule

Lorsque $n \to +\infty$,

$$\frac{1}{n} \longrightarrow 0, \qquad \frac{1}{n^\alpha} \longrightarrow 0 \quad \text{si } \alpha > 0.$$

Pour $q \in \mathbb{R}$,

$$|q| < 1 \Rightarrow q^n \longrightarrow 0.$$

Exemple corrigé

Calculons

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{3n+1}{n+2}.$$

En divisant le numérateur et le dénominateur par n,

$$\frac{3n+1}{n+2} = \frac{3+\frac{1}{n}}{1+\frac{2}{n}}.$$

Puisque $\frac{1}{n} \to 0$, on obtient

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} \frac{3n+1}{n+2} = 3}.$$

6.3 Limite d'une somme de Riemann

Définition

Pour une fonction f continue sur $[a,b]$, les sommes de Riemann associées à une subdivision régulière sont

$$S_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right).$$

Lorsque $n \to +\infty$, ces sommes convergent vers l'intégrale de f sur $[a,b]$.

Propriété et formule

Si f est continue sur $[a,b]$, alors

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.}$$

Exemple corrigé

Calculons

$$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{n}.$$

On a

$$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n} k.$$

Or,

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Donc

$$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{n(n+1)}{2n^2} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{n}\right).$$

Finalement,

$$\boxed{L = \frac{1}{2}}.$$

On peut aussi reconnaître l'intégrale

$$L = \int_0^1 x \, \mathrm{d}x = \frac{1}{2}.$$

Exemple corrigé

Calculons

$$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{k}{n}\right)^2.$$

On écrit

$$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^{n} k^2.$$

Avec la formule des carrés,

$$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \frac{1}{3}.$$

En effet,

$$L = \int_0^1 x^2 \, \mathrm{d}x = \frac{1}{3}.$$

7 Lien avec les probabilités

7.1 Univers et événements

Définition

Dans une expérience aléatoire, l'univers Ω est l'ensemble des résultats possibles. Un événement est une partie de Ω.

Exemple corrigé

On lance un dé équilibré à six faces. On prend

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

L'événement A « obtenir un nombre pair » est

$$A = \{2, 4, 6\}.$$

L'événement B « obtenir un nombre supérieur à 4 » est

$$B = \{5, 6\}.$$

Ainsi,

$$A \cap B = \{6\}, \qquad A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}.$$

7.2 Équiprobabilité et dénombrement

Définition

Lorsque tous les résultats élémentaires d'un univers fini ont la même probabilité, on parle d'équiprobabilité. Dans ce cas, pour tout événement A,

$$\boxed{\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}}.$$

Exemple corrigé

On lance un dé équilibré à six faces. Pour l'événement A « obtenir un nombre pair », il y a 3 résultats favorables sur 6 :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Attention

La formule $\mathbb{P}(A) = \text{Card}(A)/\text{Card}(\Omega)$ s'applique lorsque l'univers est fini et que les résultats élémentaires sont équiprobables. Elle ne s'applique pas automatiquement à toutes les expériences aléatoires.

8 Exercices d'application

Consigne générale : rédiger les réponses en justifiant les formules utilisées. Pour chaque exercice de dénombrement, préciser si l'ordre compte et si les répétitions sont autorisées.

1. **Logique.** Écrire la négation de chacune des propositions suivantes :
$$\text{(a) } \forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq 0, \qquad \text{(b) } \exists x \in \mathbb{R},\ x^2 = 2.$$

2. **Ensembles.** Soient
$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \qquad B = \{2, 4, 6, 8\}.$$
Déterminer $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ et $B \setminus A$.

3. **Cardinal.** Dans une promotion de 50 étudiants, 28 étudient Python, 20 étudient R et 12 étudient les deux langages. Combien étudient au moins l'un des deux langages ? Combien n'étudient aucun des deux ?

4. **Factorielle.** Calculer
$$6!, \qquad \frac{8!}{6!}, \qquad \frac{7!}{5!2!}.$$

5. **Livres.** Sept livres distincts sont rangés sur une étagère. Combien de rangements sont possibles ?

6. **Commission.** Une commission de 4 étudiants doit être choisie parmi 12 étudiants. Combien de commissions différentes peut-on former ?

7. **Responsabilités.** Parmi 12 étudiants, on désigne un président, un secrétaire et un trésorier. Une même personne ne peut occuper plusieurs postes. Combien de répartitions sont possibles ?

8. **Codes.** Combien de codes de 5 chiffres peut-on former avec les chiffres de 0 à 9 si les répétitions sont autorisées ? Et si les chiffres doivent être tous distincts ?

9. **Anagrammes.** Combien d'anagrammes distincts peut-on former avec les lettres du mot BANANE ?

10. **Podium.** Huit coureurs participent à une course. Combien de podiums différents peut-on obtenir pour les trois premières places, sans égalité ?

11. **Somme des entiers.** Calculer
$$\sum_{k=1}^{30} k.$$

12. **Somme géométrique.** Calculer
$$\sum_{k=0}^{8} 2^k.$$

13. **Somme télescopique.** Simplifier
$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right).$$

14. **Limite d'une somme.** Calculer
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{n}.$$

15. **Probabilité et dénombrement.** On lance un dé équilibré à six faces. Déterminer la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 5.

9 Corrections détaillées des exercices

Correction détaillée

Exercice 1 – Logique

(a) La négation de

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 \geq 0$$

est

$$\exists x \in \mathbb{R}, \quad x^2 < 0.$$

Cette proposition est fausse dans $\mathbb{R}$.

(b) La négation de

$$\exists x \in \mathbb{R}, \quad x^2 = 2$$

est

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 \neq 2.$$

Cette négation est fausse, car $x = \sqrt{2}$ vérifie $x^2 = 2$.

Correction détaillée

Exercice 2 – Ensembles

On a

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\},$$

$$A \cap B = \{2, 4\},$$

$$A \setminus B = \{1, 3, 5\}, \qquad B \setminus A = \{6, 8\}.$$

L'union rassemble les éléments appartenant à au moins un des deux ensembles, tandis que l'intersection conserve les éléments communs.

Correction détaillée

Exercice 3 – Cardinal

Soit P l'ensemble des étudiants qui étudient Python et R celui des étudiants qui étudient R. La formule d'inclusion-exclusion donne

$$\text{Card}(P \cup R) = \text{Card}(P) + \text{Card}(R) - \text{Card}(P \cap R).$$

Donc

$$\text{Card}(P \cup R) = 28 + 20 - 12 = 36.$$

Trente-six étudiants étudient au moins l'un des deux langages.
Le nombre d'étudiants n'étudiant aucun des deux langages est

$$50 - 36 = 14.$$

Correction détaillée

Exercice 4 – Factorielle

Premièrement,

$$6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720.$$

Deuxièmement,

$$\frac{8!}{6!} = \frac{8 \times 7 \times 6!}{6!} = 56.$$

Enfin,

$$\frac{7!}{5!2!} = \frac{7 \times 6 \times 5!}{5! \times 2} = \frac{42}{2} = 21.$$

Correction détaillée

Exercice 5 – Livres

Les sept livres sont distincts et tous doivent être rangés. L'ordre compte.
Le nombre de rangements est donc

$$7! = 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1.$$

Ainsi,

$$\boxed{7! = 5040}.$$

Correction détaillée

Exercice 6 – Commission

On choisit 4 étudiants parmi 12. L'ordre ne compte pas : une commission composée de A, B, C et D est la même que celle composée de D, C, B et A.
Il s'agit d'une combinaison :

$$\binom{12}{4} = \frac{12!}{4!8!}.$$

En simplifiant,

$$\binom{12}{4} = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 495.$$

Il existe donc

$$\boxed{495 \text{ commissions}}.$$

Correction détaillée

Exercice 7 – Responsabilités

Les trois postes sont différents. L'ordre d'attribution des rôles compte, et un étudiant ne peut occuper qu'un seul poste.
Pour le président, il y a 12 choix. Après ce choix, il reste 11 possibilités pour le secrétaire, puis 10 pour le trésorier.
Ainsi,

$$12 \times 11 \times 10 = 1320.$$

On retrouve la formule d'arrangement :

$$A_{12}^3 = \frac{12!}{9!} = 1320.$$

Correction détaillée

Exercice 8 – Codes

(a) Les répétitions sont autorisées et chaque position possède 10 possibilités. Le nombre de codes est

$$10^5 = \boxed{100000}.$$

(b) Si les chiffres doivent être tous distincts, le premier chiffre possède 10 possibilités, le deuxième 9, le troisième 8, le quatrième 7 et le cinquième 6.
Le nombre de codes est donc

$$10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 = \boxed{30240}.$$

Le premier chiffre peut être zéro puisque l'on forme un code.

Correction détaillée

Exercice 9 – Anagrammes de BANANE

Le mot BANANE possède 6 lettres. Les lettres A et N apparaissent chacune deux fois. Les lettres B et E apparaissent une seule fois.
Si les six lettres étaient toutes distinctes, il y aurait 6! arrangements. Cependant, permuter les deux A entre eux ne produit pas un nouvel anagramme, et il en va de même pour les deux N.
On divise donc par 2! pour les A et par 2! pour les N :

$$\frac{6!}{2!2!} = \frac{720}{4} = \boxed{180}.$$

Correction détaillée

Exercice 10 – Podium

Un podium distingue la première, la deuxième et la troisième place. L'ordre compte et un coureur ne peut occuper qu'une seule place.
Il s'agit d'un arrangement de 3 coureurs parmi 8 :

$$A_8^3 = \frac{8!}{5!} = 8 \times 7 \times 6.$$

Ainsi,

$$\boxed{336 \text{ podiums}}.$$

Correction détaillée

Exercice 11 – Somme des entiers

On utilise

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Pour $n = 30$,

$$\sum_{k=1}^{30} k = \frac{30 \times 31}{2} = \boxed{465}.$$

Correction détaillée

Exercice 12 – Somme géométrique

La somme est

$$S = \sum_{k=0}^{8} 2^k.$$

La raison est $q = 2$, et le dernier exposant est 8. La formule donne

$$S = \frac{1 - 2^9}{1 - 2}.$$

Puisque $2^9 = 512$,

$$S = \frac{1 - 512}{-1} = \boxed{511}.$$

Correction détaillée

Exercice 13 – Somme télescopique

On développe :

$$S_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right).$$

Tous les termes intermédiaires s'annulent. Il reste

$$S_n = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Par conséquent,

$$\boxed{S_n = \frac{n}{n+1}}.$$

Correction détaillée

Exercice 14 – Limite d'une somme

On a

$$L_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{n} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n} k.$$

En utilisant la somme des entiers,

$$L_n = \frac{1}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2n}.$$

Donc

$$L_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}.$$

Comme $\frac{1}{n} \to 0$,

$$\boxed{\lim_{n \to +\infty} L_n = \frac{1}{2}}.$$

Correction détaillée

Exercice 15 – Probabilité

L'univers est

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

L'événement recherché est

$$A = \{5, 6\}.$$

Le dé étant équilibré, les six résultats sont équiprobables. Il y a deux résultats favorables sur six :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{2}{6}.$$

Ainsi,

$$\boxed{\mathbb{P}(A) = \frac{1}{3}}.$$

10 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a permis de revoir les outils nécessaires à l'étude des probabilités : logique, ensembles, cardinal, principes de dénombrement, sommes finies et limites.

Le choix d'une formule de dénombrement dépend toujours de la nature de la situation :

- tous les objets distincts sont rangés : permutation ;
- une partie des objets est choisie et ordonnée : arrangement ;
- une partie des objets est choisie sans ordre : combinaison ;
- une suite est formée avec répétition autorisée : n^p ;
- des objets identiques apparaissent dans un rangement : formule avec factorielles au dénominateur.

Ces notions serviront à construire des univers finis, à compter les issues favorables et à calculer des probabilités dans les chapitres suivants.

HAS – HALIL ACADÉMIE SCIENTIFIQUE

Mister hãlil

La rigueur dans le raisonnement est le premier pas vers la maîtrise des mathématiques.

11 Exercices d'approfondissement

Les exercices suivants demandent davantage de réflexion. Il est conseillé de chercher chaque problème avant de consulter sa correction. Pour chaque exercice, préciser les choix effectués, justifier la formule de dénombrement utilisée et détailler les calculs.

1. **Anagrammes avec contraintes**

   On considère les lettres du mot **PROBABILITE**, en tenant compte des répétitions éventuelles.

   (a) Déterminer le nombre total d'anagrammes distincts.

   (b) Déterminer le nombre d'anagrammes commençant par une consonne.

   (c) Déterminer le nombre d'anagrammes dans lesquels les deux lettres B ne sont pas côte à côte.

2. **Formation d'un bureau**

   Une association compte 12 membres, dont 5 femmes et 7 hommes. On souhaite former un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier.

   (a) Combien de bureaux peut-on former si aucune restriction n'est imposée ?

   (b) Combien de bureaux peut-on former si le président doit être une femme ?

   (c) Combien de bureaux peut-on former si le bureau doit comprendre exactement deux femmes ?

   (d) Combien de bureaux peut-on former si le président et le vice-président doivent être de sexes différents ?

3. **Codes numériques avec contraintes**

   On construit des codes de 6 chiffres à partir des chiffres

   $$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

   Les codes peuvent commencer par zéro.

   (a) Combien de codes peut-on former si les répétitions sont autorisées ?

   (b) Combien de codes peut-on former sans répétition ?

   (c) Combien de codes sans répétition contiennent exactement deux chiffres pairs ?

   (d) Combien de codes sans répétition contiennent au moins un zéro ?

4. **Commissions avec contraintes**

   Dans une promotion composée de 8 étudiants en mathématiques et de 6 étudiants en informatique, on veut former une commission de 5 membres.

(a) Déterminer le nombre total de commissions.

(b) Déterminer le nombre de commissions contenant exactement 3 étudiants en mathématiques.

(c) Déterminer le nombre de commissions contenant au moins 2 étudiants en informatique.

(d) Déterminer le nombre de commissions dans lesquelles les deux groupes sont représentés.

5. **Podium et classement**

Dix coureurs participent à une compétition. On suppose qu'il n'y a aucune égalité.

(a) Combien de classements sont possibles pour les trois premières places ?

(b) Combien de podiums sont possibles si un coureur particulier doit figurer parmi les trois premiers ?

(c) Combien de podiums sont possibles si deux coureurs particuliers ne peuvent pas figurer simultanément sur le podium ?

6. **Répartition de boules identiques**

On distribue 12 boules identiques dans 4 boîtes distinctes.

(a) Combien de répartitions sont possibles si une boîte peut être vide ?

(b) Combien de répartitions sont possibles si chaque boîte doit contenir au moins une boule ?

(c) Combien de répartitions sont possibles si chaque boîte doit contenir au moins deux boules ?

7. **Sommes et coefficients binomiaux**

(a) Calculer
$$S_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}.$$

(b) Calculer
$$T_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k}.$$

(c) En utilisant le binôme de Newton, développer $(2x-1)^5$.

(d) Calculer
$$\sum_{k=0}^{n} k \binom{n}{k}.$$

8. **Limites de sommes**

Calculer les limites suivantes en justifiant chaque étape.

(a)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n} (3k+2).$$

(b)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{k}{n}\right)^2.$$

(c)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1+\frac{k}{n}}.$$

12 Corrections des exercices d'approfondissement

Correction détaillée

Exercice 1 – Anagrammes

Le mot PROBABILITE comporte 11 lettres. La lettre B apparaît deux fois, la lettre I apparaît deux fois, et les autres lettres apparaissent une seule fois.

(a) Nombre total d'anagrammes

En tenant compte des deux B et des deux I indiscernables,

$$N = \frac{11!}{2!\,2!}.$$

Donc

$$\boxed{N = 9\,979\,200}.$$

(b) Anagrammes commençant par une consonne

Les consonnes sont P, R, B, B, L et T, soit 6 lettres en tenant compte des occurrences.
Si la première lettre est P, R, L ou T, il reste 10 lettres avec deux B ou deux I encore répétées :

$$\frac{10!}{2!\,2!}$$

possibilités pour chacune des 4 lettres distinctes P, R, L et T.
Si la première lettre est B, il reste 10 lettres avec un seul B et deux I :

$$\frac{10!}{2!}$$

possibilités. Comme la première lettre B est fixée, il n'y a pas de facteur supplémentaire pour choisir laquelle des deux occurrences identiques est utilisée.
La contribution des deux B possibles est déjà comptée dans le cas où la première lettre est B : on ne multiplie pas par 2.
Ainsi,

$$N_C = 4\frac{10!}{2!\,2!} + \frac{10!}{2!}.$$

Donc

$$\boxed{N_C = 10\,886\,400}.$$

(c) Les deux B ne sont pas côte à côte

On calcule d'abord le nombre d'anagrammes où les deux B sont côte à côte. On considère le bloc BB comme un seul objet. On range alors 10 objets, avec les deux I identiques :

$$N_{\text{collés}} = \frac{10!}{2!}.$$

Le nombre recherché est

$$N - N_{\text{collés}} = \frac{11!}{2!\,2!} - \frac{10!}{2!}.$$

Ainsi,

$$\boxed{N_{\text{séparés}} = 8\,618\,400}.$$

Correction détaillée

Exercice 2 – Formation d'un bureau

Les quatre fonctions sont distinctes. On utilise donc des arrangements, avec des adaptations pour les contraintes.

(a) Aucune restriction

On choisit successivement les quatre responsables :

$$A_{12}^4 = 12 \times 11 \times 10 \times 9.$$

Donc

$$\boxed{11880}.$$

(b) Le président doit être une femme

Il y a 5 choix pour la présidence, puis 11, 10 et 9 choix pour les autres fonctions :

$$5 \times 11 \times 10 \times 9 = \boxed{4950}.$$

(c) Exactement deux femmes

On choisit les deux fonctions qui seront occupées par des femmes : $\binom{4}{2}$ possibilités.
On affecte ensuite deux femmes distinctes à ces fonctions : A_5^2 possibilités. Les deux autres fonctions sont occupées par deux hommes distincts : A_7^2 possibilités.
Ainsi,

$$\binom{4}{2} A_5^2 A_7^2 = 6 \times 20 \times 42.$$

Donc

$$\boxed{5040}.$$

(d) Président et vice-président de sexes différents

Si le président est une femme et le vice-président un homme, il y a 5×7 choix pour ces deux fonctions, puis 10×9 choix pour les deux autres.
Le cas inverse donne également $7 \times 5 \times 10 \times 9$.
Ainsi,

$$N = 2 \times 5 \times 7 \times 10 \times 9 = \boxed{6300}.$$

Correction détaillée

Exercice 3 – Codes numériques

(a) Répétitions autorisées

Chaque position possède 10 possibilités :

$$\boxed{10^6 = 1\,000\,000}.$$

(b) Sans répétition

Les six positions possèdent respectivement 10, 9, 8, 7, 6 et 5 possibilités :

$$10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 = \boxed{151\,200}.$$

(c) Exactement deux chiffres pairs

Il y a 5 chiffres pairs $\{0, 2, 4, 6, 8\}$ et 5 chiffres impairs $\{1, 3, 5, 7, 9\}$.

On choisit les deux positions des chiffres pairs :

$$\binom{6}{2}.$$

On affecte deux chiffres pairs distincts à ces positions : A_5^2. On affecte ensuite quatre chiffres impairs distincts aux quatre autres positions : A_5^4.
Donc

$$N = \binom{6}{2} A_5^2 A_5^4 = 15 \times 20 \times 120.$$

Ainsi,

$$\boxed{N = 36\,000}.$$

(d) Au moins un zéro
On utilise le complémentaire : tous les codes sans répétition moins ceux qui ne contiennent aucun zéro.
Le nombre total est A_{10}^6. Sans zéro, on dispose de 9 chiffres, donc le nombre est A_9^6.
Ainsi,

$$N = A_{10}^6 - A_9^6 = 151\,200 - 60\,480.$$

Donc

$$\boxed{N = 90\,720}.$$

Correction détaillée

Exercice 4 – Commissions
Il y a 14 étudiants au total.
(a) Nombre total

$$\boxed{\binom{14}{5} = 2002}.$$

(b) Exactement 3 étudiants en mathématiques
On choisit 3 étudiants parmi les 8 en mathématiques et 2 parmi les 6 en informatique :

$$N = \binom{8}{3}\binom{6}{2}.$$

Donc

$$N = 56 \times 15 = \boxed{840}.$$

(c) Au moins 2 étudiants en informatique
Les possibilités sont d'avoir 2, 3, 4 ou 5 étudiants en informatique :

$$N = \binom{6}{2}\binom{8}{3} + \binom{6}{3}\binom{8}{2} + \binom{6}{4}\binom{8}{1} + \binom{6}{5}\binom{8}{0}.$$

Donc

$$N = 15 \times 56 + 20 \times 28 + 15 \times 8 + 6$$

et

$$\boxed{N = 1146}.$$

(d) Les deux groupes sont représentés

On enlève des commissions totales celles constituées uniquement d'étudiants en mathématiques ou uniquement d'étudiants en informatique :

$$N = \binom{14}{5} - \binom{8}{5} - \binom{6}{5}.$$

Ainsi,

$$N = 2002 - 56 - 6 = \boxed{1940}.$$

Correction détaillée

Exercice 5 – Podium

(a) Trois premières places

L'ordre compte :

$$A_{10}^3 = 10 \times 9 \times 8 = \boxed{720}.$$

(b) Un coureur particulier doit être sur le podium

On choisit la place occupée par ce coureur : 3 possibilités. On attribue les deux autres places à deux coureurs distincts parmi les 9 restants :

$$N = 3 \times A_9^2 = 3 \times 9 \times 8.$$

Donc

$$\boxed{N = 216}.$$

(c) Deux coureurs particuliers ne peuvent pas être ensemble sur le podium

Le nombre total de podiums est 720.

Pour que les deux coureurs soient ensemble sur le podium, on choisit leurs deux places de 3×2 façons, puis la troisième place parmi les 8 autres coureurs :

$$N_{\text{ensemble}} = 3 \times 2 \times 8 = 48.$$

Le nombre recherché est

$$720 - 48 = \boxed{672}.$$

Correction détaillée

Exercice 6 – Boules identiques dans des boîtes distinctes

On cherche le nombre de solutions entières de

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12.$$

(a) Une boîte peut être vide

On cherche des solutions entières positives ou nulles. La formule des séparateurs donne

$$N = \binom{12 + 4 - 1}{4 - 1} = \binom{15}{3}.$$

Ainsi,

$$\boxed{N = 455}.$$

(b) Chaque boîte contient au moins une boule

On pose $y_i = x_i - 1$. Alors $y_i \geq 0$ et

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 8.$$

Donc

$$N = \binom{8+4-1}{3} = \binom{11}{3} = \boxed{165}.$$

(c) Chaque boîte contient au moins deux boules

On pose $y_i = x_i - 2$. Alors

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 4, \qquad y_i \geq 0.$$

Par conséquent,

$$N = \binom{4+4-1}{3} = \binom{7}{3} = \boxed{35}.$$

Correction détaillée

Exercice 7 – Coefficients binomiaux

(a) D'après le binôme de Newton,

$$(1+1)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}.$$

Donc

$$\boxed{S_n = 2^n}.$$

(b) On utilise

$$(1-1)^n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k}.$$

Pour $n \geq 1$,

$$\boxed{T_n = 0}.$$

Pour $n = 0$, la somme vaut 1.

(c)

$$(2x-1)^5 = \sum_{k=0}^{5} \binom{5}{k} (2x)^{5-k} (-1)^k.$$

En développant,

$$\boxed{(2x-1)^5 = 32x^5 - 80x^4 + 80x^3 - 40x^2 + 10x - 1.}$$

(d) Pour $n \geq 1$, on utilise l'identité

$$k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}.$$

Ainsi,

$$\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} = n\sum_{k=1}^{n}\binom{n-1}{k-1}.$$

En posant $j = k-1$,

$$n\sum_{j=0}^{n-1}\binom{n-1}{j} = n\,2^{n-1}.$$

Donc

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} = n2^{n-1}}.$$

Correction détaillée

Exercice 8 – Limites de sommes

(a)

$$L_n = \frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}(3k+2).$$

Par linéarité,

$$L_n = \frac{1}{n^2}\left(3\sum_{k=1}^{n} k + 2n\right).$$

Donc

$$L_n = \frac{1}{n^2}\left(\frac{3n(n+1)}{2} + 2n\right) = \frac{3(n+1)}{2n} + \frac{2}{n}.$$

Par conséquent,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} L_n = \frac{3}{2}}.$$

(b)

$$L_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^2 = \frac{1}{n^3}\sum_{k=1}^{n} k^2.$$

La formule des carrés donne

$$L_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3}.$$

En divisant chaque facteur par la puissance appropriée de n,

$$L_n = \frac{1}{6}\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right).$$

Ainsi,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} L_n = \frac{1}{3}}.$$

(c) On reconnaît une somme de Riemann :

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+\frac{k}{n}}.$$

La fonction $f(x) = \frac{1}{1+x}$ est continue sur $[0,1]$. Par conséquent,

$$L = \int_0^1 \frac{1}{1+x}\,\mathrm{d}x.$$

Une primitive est $\ln(1+x)$. Donc

$$L = [\ln(1+x)]_0^1 = \ln 2 - \ln 1.$$

Comme $\ln 1 = 0$,

$$\boxed{L = \ln 2}.$$